분석전문가(ADP) 실기

제18회 | 복원 연습 문제지

구 분	복원 연습 문제지	문 항 수	8문항
성 명		작 성 일	_____년 ____월 ____일

응시 안내

본 자료는 학습용 복원 문제지이며 공식 시험지가 아닙니다. 별도 풀이 노트북과 해당 회차의 data 폴더를 함께 사용하십시오.

원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

자료 출처: adp_18_summary.pdf pp.1~11; 기존 주제 모음 대조

1. 고객등급 다중분류

제공 자료: customers.csv

분석 조건: id는 제외. 5개 등급 합성 자료 500행. 훈련/검증/시험을 먼저 고정하며 지도 라벨은 SOM 격자의 학습 표본 분포에만 사용.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

id	days	duration	count	amount	grade
0	91	494	16	687.311	3
1	245	218	40	565.479	1
2	97	692	23	1735.58	4

1-1. 결측·이상치를 탐색하고 고객등급을 설명할 파생변수 3개를 생성하시오.

1-2. SOM의 학습 격자에 학습 라벨 분포를 매핑하여 5등급 예측 확률을 만들고 validation macro F1 및 OvR ROC로 평가하시오.

1-3. RF·신경망을 포함한 지도모델 4개를 validation F1·ROC로 비교하고, 선정 모델을 train CV로 튜닝한 뒤 test를 한 번 평가하시오.

2. 영문 텍스트

제공 자료: english_documents.csv + english_lexicon.csv

분석 조건: 후기 원문 TXT는 미첨부. 영문 합성 문서와 명사 POS 사전을 사용. 실제 영어 POS 모델을 실행한 결과가 아님.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

text
Customers purchase steel products and service
Traffic accidents increase during rainy seaso
Customers compare product prices and quality.

2-1. 영문 문서를 소문자화·특수기호 정제·불용어 제거하고 명사 빈도를 시각화하시오.

3. 교통사고 계절 시계열

제공 자료: series.csv

분석 조건: 합성 월별 144개. 학습 앞 80% 안에서 보간·진단·후보 선택, 마지막 20% 고정 예측.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

date	value
2014-01-01	78.4174
2014-02-01	86.3574
2014-03-01	92.2619

3-1. 정상성을 진단하고 차분 전후와 ACF/PACF를 비교하시오.

3-2. ARIMA/SARIMA 후보를 최소 3개 제시하고 학습 AIC로 비교하시오.

3-3. 선정 모형의 잔차 ACF·정규성·자기상관을 진단하시오.

3-4. 고정 horizon 보류 예측의 RMSE·MAE를 보고하고 MAPE의 한계를 설명하시오.